

$$1 \leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} |x| |\psi(x)| |\psi'(x)| dx \\ \leq 2 \left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\psi'(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

由 Fourier 变换的性质以及 Plancherel 公式可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi'(x)|^2 dx = 4\pi^2 \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi,$$

由此马上可得定理中的不等式.

如果等式成立, 则在应用 Cauchy-Schwarz 不等式时, 等式也应该成立, 由此可以看出对某些常数 β 有 $\psi'(x) = \beta x \psi(x)$. 该方程的解为 $\psi(x) = A e^{\beta x^2/2}$, 其中 A 是常数. 由于 ψ 是 Schwartz 函数, 需令 $\beta = -2B < 0$. 再由假定 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$, 有 $|A|^2 = \sqrt{2B/\pi}$. $\square$

定理 5.4.1 中的准确表达式首先出现在量子力学的研究中. 它在研究者试图同时确定一个粒子的位置和动量时被提出来. 假设我们正在研究一个电子, 该电子沿着一条直线运动, 由物理学定律, 该现象可以被一个“态函数” ψ 来描述, 不妨假定其在空间 $S(\mathbb{R})$ 中, 并且满足标准化条件, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (5.4.1)$$

这个粒子的位置并不由一个有限的点 x 来描述; 而是由量子力学用下面的方式来描述它的可能位置:

• 这个粒子落在区间 (a, b) 上的概率为 $\int_a^b |\psi(x)|^2 dx$.

由这个方法借助函数 ψ 就能描述该粒子的可能位置: 事实上, 这个粒子落在区间 (a', b') 上的概率可能非常小, 但不管怎样, 由于 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$, 它总会落在实直线上. 除了概率密度函数 $|\psi(x)|^2 dx$ 外, 我们对这个粒子总有一个期望的位置, 这个期望是我们对这个粒子位置的最佳猜测, 给定一个粒子的由概率密度 $|\psi(x)|^2 dx$ 决定的概率分布, 则它的期望位置是

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx. \quad (5.4.2)$$

为什么这是我们的最佳猜测? 考虑这样一个简单(理想)的情形, 我们仅能在很多的但有限的点 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 上找到这个粒子, 而该粒子出现在相应位置 x_i 的概率分别为 p_i , 且 $p_1 + p_2 + \dots + p_N = 1$. 我们并不知道其他的任何信息, 但被迫确定这个粒子的位置, 我们自然会选取所有可能位置的平均权重, 即

$\bar{x} = \sum_{i=1}^N x_i p_i$. 而式 (5.4.2) 正好是这个方法的一般(积分)情形.

下面介绍方差这个概念, 这个概念用来描述相对于期望的不确定性. 已经确定

了这个粒子的期望位置 $\bar{x}$ [根据式 (5.4.2)], 则相应的不确定性值是

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x - \bar{x})^2 |\psi(x)|^2 dx. \quad (5.4.3)$$

如果 ψ 的值高度集中在 $\bar{x}$ 附近, 也就是说在 $\bar{x}$ 附近的 x 有很高的概率值, 则式 (5.4.3) 很小, 这是因为这个积分值主要由函数在 $\bar{x}$ 附近的 x 上的取值确定. 因此不确定性很小. 另一方面, 如果 $\psi(x)$ 相当平缓 (也就是说, $|\psi(x)|^2 dx$ 的概率分布并不十分集中), 则式 (5.4.3) 相当大, 因为较大的值 $(x - \bar{x})^2$ 将会对积分起作用, 从而导致的结果是它的不确定性也相当大.

同时, 指出 $\bar{x}$ 是使得不确定性 $\int_{-\infty}^{\infty} (x - \bar{x})^2 |\psi(x)|^2 dx$ 最小的位置也是很有意义的. 事实上, 可以令该式相应于 $\bar{x}$ 的导数值等于 0, 以此来确定它的极小值点, 即 $2 \int_{-\infty}^{\infty} (x - \bar{x}) |\psi(x)|^2 dx = 0$, 从而式 (5.4.2) 成立.

到目前为止, 我们讨论了关于位置的期望以及其不确定性. 与之等价的便是关于动量的相应概念. 量子力学中的相应法则是:

• 一个粒子 ξ 的动量在 (a, b) 之中的概率是 $\int_a^b |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi$, 其中 $\hat{\psi}$ 是 ψ 的 Fourier 变换.

把这两个法则与定理 5.4.1 联系起来可知, $1/16\pi^2$ 是位置的不确定性和动量的不确定性的乘积的最小值. 因此, 我们越能确定一个粒子的位置, 就越不能确定它的动量, 反之也是这样. 实际上, 在物理中的确有这样一个基本但非常小的常量 $\hbar$, 被称作 Planck 常量. 如果适当地考虑, 物理学规律是:

$$(\text{位置的不确定性}) \times (\text{动量的不确定性}) \geq \hbar/16\pi^2.$$

5.5 练习

1. 第 2 章推论 2.3 导出 Fourier 反演公式的简单版本. 假设 f 是支在区间 $[-M, M]$ 上的一个连续函数, 并且它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是适度下降的.

(a) 固定 L 使得 $L/2 > M$, 试证明: $f(x) = \sum a_n(L) e^{2\pi i n x / L}$, 其中

$$a_n(L) = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} f(x) e^{-2\pi i n x / L} dx = \frac{1}{L} \hat{f}(n/L).$$

或者, 也可以写成 $f(x) = \delta \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n\delta) e^{2\pi i n \delta x}$, 其中 $\delta = 1/L$.

(b) 试证: 如果 F 是连续的且是适度下降的, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(\xi) d\xi = \lim_{\delta > 0, \delta \rightarrow 0} \delta \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\delta n).$$

(c) 试证: $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$.

[提示: (a) 注意 f 在 $[-L/2, L/2]$ 上的 Fourier 级数展开是绝对收敛的.]

(b) 首先分别用 $\int_{-N}^N F$ 逼近积分以及用 $\delta \sum_{|n| \leq N/\delta} F(n\delta)$ 逼近求和. 再用 Riemann 求和去估计第二个积分.]

2. 令 f 和 g 是两个函数, 定义如下:

$$f(x) = \chi_{[-1,1]}(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases} \text{ 以及 } g(x) = \begin{cases} 1-|x|, & \text{如果 } |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

尽管 f 不连续, 但是由积分定义的它的 Fourier 变换依然有意义, 试证:

$$\hat{f}(\xi) = \frac{\sin 2\pi\xi}{\pi\xi} \quad \text{和} \quad \hat{g}(\xi) = \left(\frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi} \right)^2,$$

其中, $\hat{f}(0)=2$ 以及 $\hat{g}(0)=1$.

3. 下面的练习是证明这样一个规律, $\hat{f}$ 的下降性与 f 的连续性有关.

(a) 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的一个适度下降函数, 它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是连续的而且满足, 对于 $0 < \alpha < 1$, 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\hat{f}(\xi) = O\left(\frac{1}{|\xi|^{1+\alpha}}\right).$$

试证: f 满足以 α 为指标的 Hölder 条件, 即存在 $M > 0$, 使得

$$|f(x+h) - f(x)| \leq M|h|^\alpha$$

对所有的 $x, h \in \mathbb{R}$ 都成立.

(b) 令 f 是一个在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 在 $|x| \geq 1$ 处取值为 0, 且满足 $f(0)=0$, 并且在原点附近 x 处等于 $1/\log(1/|x|)$. 试证: $\hat{f}$ 不是适度下降的. 事实上不存在 $\epsilon > 0$, 使得当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, 有 $\hat{f}(\xi) = O(1/|\xi|^{1+\epsilon})$.

[提示: 用 Fourier 反演公式把 $f(x+h) - f(x)$ 表示成与 $\hat{f}$ 有关的一个积分, 再分 $|\xi| \leq 1/|h|$ 和 $|\xi| \geq 1/|h|$ 两种情形去估计这个积分.]

4. 态函数. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中有紧支集的函数在分析中的应用是非常方便的. 一些例子如下:

(a) 假设 $a < b$, f 是一个函数满足若 $x \leq a$ 或 $x \geq b$, 有 $f(x)=0$ 且 $a < x < b$, 有

$$f(x) = e^{-1/(x-a)} e^{-1/(b-x)}.$$

试证: f 是无穷可导的.

(b) 试证: 存在 $\mathbb{R}$ 上的一个无穷可导的函数 F , 满足当 $x \leq a$ 时, $F(x)=0$, 当 $x \geq b$ 时, $F(x)=1$. 并且在 $[a, b]$ 上 F 是严格递增的.

(c) 令 $\delta > 0$ 足够小使得 $a + \delta < b - \delta$. 试证: 存在一个无穷可导的函数 g 满足当 $x \leq a$ 或 $x \geq b$ 时, g 等于 0, 在 $[a + \delta, b - \delta]$ 上 g 取 1, 并且在 $[a, a + \delta]$ 和 $[b - \delta, b]$ 上是严格单调的.

[提示: (b) 考虑函数 $F(x) = c \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 其中 c 是一个适当的常数.]

5. 假设 f 是连续的并且是适度下降的.

(a) 试证: $\hat{f}$ 是连续的, 并且当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, 有 $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$.

(b) 试证: 如果对任意的 ξ 有 $\hat{f}(\xi)=0$, 则 f 等于 0.

[提示: (a) 证明: $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [f(x) - f(x - 1/(2\xi))] e^{-2\pi i x \xi} dx$. (b) 证

明: 对任意的 $g \in S(\mathbb{R})$, 乘积公式 $\int f(x) \hat{g}(x) dx = \int \hat{f}(y) g(y) dy$ 依然成立.]

6. 函数 $e^{-\pi x^2}$ 的 Fourier 变换是它本身. 试构造其他的函数, 使得该函数的 Fourier 变换依然是它本身 (可以乘以一个常数). 这个常数必须是多少? 为了找出这个常数, 试证: $\mathcal{F}^4 = I$. 其中 $\mathcal{F}(f) = \hat{f}$ 是 Fourier 变换, $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F} \circ \mathcal{F} \circ \mathcal{F} \circ \mathcal{F}$, 并且 I 是单位元算子 $(If)(x) = f(x)$ (也可以看问题 7).

7. 试证: 两个适度下降函数的卷积依然是适度下降的函数.

[提示: 令

$$\int f(x-y)g(y)dy = \int_{|y| \leq |x|/2} + \int_{|y| \geq |x|/2},$$

并且在第一个积分中取 $f(x-y) = O(1/(1+x^2))$, 同时在第二个积分中取 $g(y) = O(1/(1+y^2))$.]

8. 证明: 如果 f 是连续的、适度下降的, 并且对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 有 $\int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-y^2} e^{2xy} dy = 0$, 则 $f = 0$.

[提示: 考虑 $f * e^{-x^2}$.]

9. 如果 f 是适度下降的, 则

$$\int_{-R}^R \left(1 - \frac{|\xi|}{R}\right) \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = (f * \mathcal{F}_R)(x), \quad (5.5.1)$$

这里定义实直线上的 Fejér 核为

$$\mathcal{F}_R(t) = \begin{cases} R \left(\frac{\sin \pi t R}{\pi t R} \right)^2, & \text{当 } t \neq 0 \text{ 时,} \\ R, & \text{当 } t = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

试证: 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\{\mathcal{F}_R\}$ 是一族好核. 因此当 $R \rightarrow \infty$ 时, 式 (5.5.1) 一致趋向于 $f(x)$. 这是 Fourier 变换中类似于 Fourier 级数的 Fejér 理论.

10. 下面是另一个关于 Weierstrass 定理的证明提纲.

定义 Landau 核如下:

$$L_n(x) = \begin{cases} \frac{(1-x^2)^n}{c_n}, & \text{当 } -1 \leq x \leq 1 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } |x| \geq 1 \text{ 时,} \end{cases}$$

此时, 选择适当的 c_n 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} L_n(x) dx = 1$. 试证: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{L_n\}_{n \geq 0}$ 是一族好核. 作为一个结果试着说明, 如果 f 是支在 $[-1/2, 1/2]$ 上的一个连续函数, 则 $(f * L_n)(x)$ 是一列多项式并且在 $[-1/2, 1/2]$ 上一致逼近 f .

[提示: 首先证明, $c_n \geq 2/(n+1)$.]

11. 假设 u 是热传导方程的一个解, $u = f * \mathcal{H}_t$, 其中 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. 如果令 $u(x, 0) = f(x)$, 试证: u 在上半平面的闭包上连续且在无穷远处取 0, 即当 $|x| + t \rightarrow \infty$ 时,

$$u(x, t) \rightarrow 0.$$

[提示: 为了证明 u 在无穷远处取 0, 只需说明 (i) $|u(x, t)| \leq C/\sqrt{t}$, (ii) $|u(x, t)| \leq C/(1 + |x|^2) + Ct^{-1/2}e^{-cx^2/t}$. 当 $|x| \leq t$ 时, 用 (i) 估计, 其他情况, 用 (ii) 估计.]

12. 指出如下定义的函数:

$$u(x, t) = \frac{x}{t} \mathcal{H}_t(x),$$

当 $t > 0$ 时, 满足热传导方程, 并且对每个 x , $\lim_{t \rightarrow 0} u(x, t) = 0$, 但是 u 在原点处并不连续.

[提示: 将点 (x, t) 沿着曲线 $x^2/4t = c$ 逼近原点, 其中 c 是一个常数.]

13. 试证: 调和函数在带形区域 $\{(x, y) : 0 < y < 1, -\infty < x < \infty\}$ 中的唯一性定理: 如果 u 在该区域内调和, 在它的闭包上连续以及对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $u(x, 0) = u(x, 1) = 0$, 而且在无穷远处取 0, 则 $u = 0$.

14. 试证: 实直线上的 Fejér 核 (练习 9) 的周期化后的结果是圆环上的以 1 为周期的 Fejér 核. 换句话说, 当 $N \geq 1$ 是一个整数时, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_N(x+n) = F_N(x),$$

此时,

$$F_N(x) = \sum_{n=-N}^N \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e^{2\pi i n x} = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(N\pi x)}{\sin^2(\pi x)}.$$

15. 在这个练习中, 提供了另一个周期化的例子.

(a) 对练习 2 中的函数 g 利用 Poisson 求和公式, 试证:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\alpha)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi \alpha)^2}$$

其中 α 是实数, 但不是整数.

(b) 试证如下结果:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\alpha)} = \frac{\pi}{\tan \pi \alpha} \quad (5.5.2)$$

其中 α 是实数, 但不是整数.

[提示: 首先证明 $0 < \alpha < 1$ 的情形. 为了做到这一点对 (b) 中的函数进行积分. 式 (5.5.2) 中左边级数的准确意义是什么? 试着计算 $\alpha = 1/2$ 时的值.]

16. 实直线上的 Dirichlet 核定义如下:

$$\int_{-R}^R \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = (f * \mathcal{D}_R)(x), \text{ 因而 } D_{NR}^*(x) = \widehat{\chi_{[-R,R]}}(x) = \frac{\sin(2\pi \mathcal{R}x)}{\pi x}.$$

因此把 Dirichlet 核变成以 1 为周期的函数得到的结果为

$$D_N^*(x) = \sum_{|n| \leq N-1} e^{2\pi i n x} + \frac{1}{2}(e^{-2\pi i N x} + e^{2\pi i N x}),$$

试证利用式 (5.5.2) 中的结果可得

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{D}_N(x+n) = D_N^*(x),$$

其中 $N \geq 1$ 是一个整数, 而且这个无限级数必须是对称求和的. 换句话说, 将 $\mathcal{D}_N$ 进行周期化后的结果就是经修改后的 Dirichlet 核 D_N^* .

17. 设 $s > 0$, 则 Gamma 函数定义如下:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx.$$

(a) 试证: 对 $s > 0$, 上述积分有意义, 也就是说下面两个极限

$$\lim_{\delta \rightarrow 0, \delta > 0} \int_{\delta}^1 e^{-x} x^{s-1} dx \quad \text{和} \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A e^{-x} x^{s-1} dx$$

存在.

(b) 证明: 当 $s > 0$ 时, 有 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, 并且对于每个正整数 $n \geq 1$ 有 $\Gamma(n+1) = n!$.

(c) 证明

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \text{和} \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

[提示: (c) 利用 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$.]

18. 对 $s > 1$ 时, Zeta 函数定义为 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^s$. 对任意的 $s > 1$ 证明如下等式

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{s}{2}-1} (\vartheta(t) - 1) dt.$$

其中 Γ 和 ϑ 分别表示 Gamma 函数和 Theta 函数, 相应定义为

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt \quad \text{和} \quad \vartheta(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 s}.$$

在卷 II 中将会有更多的关于 Zeta 函数在数论中应用的例子.

19. 下面是第 3 章问题 4 即 $\zeta(2m) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{2m}$ 的另外一个证明方法.

(a) 当 $t > 0$ 时, 对 $f(x) = t/(\pi(x^2 + t^2))$ 和 $\widehat{f}(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$ 应用 Poisson 求和公式可得

$$\frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{t}{t^2 + n^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi t |n|}.$$

(b) 试证当 $0 < t < 1$ 时下面的等式成立:

$$\frac{1}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{t}{t^2 + n^2} = \frac{1}{\pi t} + \frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \zeta(2m) t^{2m-1}$$

同时

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi t |n|} = \frac{2}{1 - e^{-2\pi t}} - 1.$$

(c) 利用以下公式

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{B_{2m}}{(2m)!} z^{2m},$$

其中 B_{2m} 为 Bernoulli 数, 试证

$$2\zeta(2m) = (-1)^{m+1} \frac{(2\pi)^{2m}}{(2m)!} B_{2m}.$$

20. 在信息论中当一个人试图通过一个信号的样本去还原这个信号时, 将会用到下面的结果.

假设 f 是适度下降的, 并且它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 支在 $I = [-1/2, 1/2]$ 中. 则 f 完全由它限定在 $\mathbb{Z}$ 的值确定. 也就是说, 假设 g 是另一个适度下降函数, 并且它的 Fourier 变换也支在 I 上, 如果对任意 n 有 $f(n) = g(n)$, 则 $f = g$. 更确切地说,

(a) 证明下面的再生成公式:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) K(x - n),$$

其中 $K(y) = \frac{\sin \pi y}{\pi y}$. 当 $|y| \rightarrow \infty$ 时, 有 $K(y) = O(1/|y|)$.

(b) 假如 $\lambda > 1$, 则

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\lambda} f\left(\frac{n}{\lambda}\right) K_{\lambda}\left(x - \frac{n}{\lambda}\right),$$

其中 $K_{\lambda}(y) = \frac{\cos \pi y - \cos \pi \lambda y}{\pi^2 (\lambda - 1) y^2}$. 因为当 $|y| \rightarrow \infty$ 时, $K_{\lambda}(y) = O(1/|y|^2)$, f 的样本信息越多, 再生成公式中的级数收敛越快. 当 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $K_{\lambda}(y) \rightarrow K(y)$.

(c) 证明: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(n)|^2$.

[提示: (a) 假设 χ 是 I 上的特征函数, 则有 $\hat{f}(\xi) = \chi(\xi) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) e^{-2\pi i n \xi}$.

(b) 用图 5.2 中的函数代替 $\chi(\xi)$]

21. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 证明: f 和 $\hat{f}$ 不能同时支在一个紧支集上, 除非 $f=0$. 这可以被看作是量子力学的不确定性原理的另外一种说法.

[提示: 设 f 支在 $[0, 1/2]$ 上. 把 f 在 $[0, 1]$ 上做 Fourier 级数展开, 展开后 f 是一个 Fourier 多项式.]

22. 定理 5.4.1 中的结论可以更加精确地描述如下. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上的一个函数, 则我们说它的质量集中在 I (以原点为原心) 上是指,

$$\int_I x^2 |F(x)|^2 dx \geq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} x^2 |F(x)|^2 dx. \quad (5.5.3)$$

现在假设 $f \in \mathcal{S}$, 取 $F=f$ 和 $I=I_1$ 使得式 (5.5.3) 成立, 同时令 $F=\hat{f}$ 和 $I=I_2$. 则令 L_j 表示 I_j 的长度, 有

$$L_1 L_2 \geq \frac{1}{2\pi}.$$

使式 (5.5.3) 成立

如果区间不以 0 为中心, 我们也有类似的结论.

23. 不确定性原理可以用算子 $L = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$ 进行描述, 其中算子 L 作用在 Schwartz 空间上定义为

$$L(f) = -\frac{d^2 f}{dx^2} + x^2 f.$$

这个算子, 有时被称为 Hermite 算子, 它与调和振荡算子有相似之处. 考虑 $\mathcal{S}$ 中一般意义下的内积

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

其中 $f, g \in \mathcal{S}$.

(a) 证明不确定性原理暗含

$$(Lf, f) \geq (f, f), f \in \mathcal{S},$$

这公式经常被记为 $L \geq I$. [提示: 分部积分.]

(b) 考虑 $\mathcal{S}$ 上的两个算子 A 和 A^* :

$$A(f) = \frac{df}{dx} + xf \quad \text{和} \quad A^*(f) = -\frac{df}{dx} + xf.$$

算子 A 和 A^* 有时被相应地称作 annihilation 算子和 creation 算子. 证明: 对任意的 $f, g \in \mathcal{S}$, 有

$$(i) (Af, g) = (f, A^*g);$$

$$(ii) (Af, Af) = (A^*Af, f) \geq 0;$$

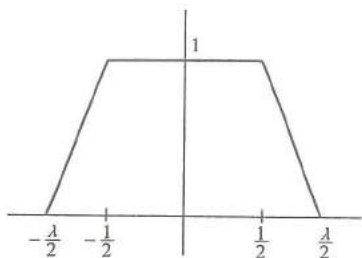


图 5.2 练习 20 中的函数

(iii) $A^*A = L - I$.

特别地, 这再次表明 $L \geq I$.

(c) 现在对 $t \in \mathbb{R}$, 令

$$A_t(f) = \frac{df}{dx} + txf \quad \text{和} \quad A_t^*(f) = -\frac{df}{dx} + txf.$$

利用 $(A_t^*A_t f, f) \geq 0$ 给出不确定性原理, 即当 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = 1$ 时,

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{df}{dx} \right|^2 dx \right) \geq 1/4$$

的另外一种证明方法.

[提示: 把 $(A_t^*A_t f, f)$ 看作关于 t 的二次多项式.]

5.6 问题

1. 当 $0 < x < \infty$ 和 $t > 0$ 时, 方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + ax \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad (5.6.1)$$

并且 $u(x, 0) = f(x)$ 也是一种热传导方程, 在实际中有着重要的应用. 为了证明式 (5.6.1), 作变量替换 $x = e^{-y}$, 其中 $-\infty < y < \infty$. 令 $U(y, t) = u(e^{-y}, t)$ 和 $F(y) = f(e^{-y})$. 则上述问题转化为方程

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + (1-a) \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial U}{\partial t},$$

初值条件为 $U(y, 0) = F(y)$. 这样我们就可以像普通的热传导方程 ($a=1$ 的情形) 那样将两边对 y 求 Fourier 变换来解这个方程. 这样需计算积分

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(-4\pi^2 \xi^2 + (1-a)2\pi i \xi)t} e^{2\pi i \xi v} d\xi$. 证明: 原始方程的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} \int_0^{\infty} e^{-(\log(v/x) + (1-a)t)^2 / (4t)} f(v) \frac{dv}{v}.$$

2. Black-Scholes 方程是金融学中的一个重要的方程, 即

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rs \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\sigma^2 s^2}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} - rV = 0, 0 < t < T, \quad (5.6.2)$$

它的“最终”边界条件是 $V(s, T) = F(s)$. 经过适当的变量替换可以把这个问题转化为问题 1. 相应地替换 $V(s, t) = e^{ax+bt} U(x, \tau)$, 其中 $x = \log s$, $\tau = \frac{\sigma^2}{2}(T-t)$,

$a = \frac{1}{2} - \frac{r}{\sigma^2}$ 以及 $b = -\left(\frac{1}{2} + \frac{r}{\sigma^2}\right)^2$, 可以把式 (5.6.2) 简化为初始条件为 $U(x, 0) = e^{-ax} F(e^x)$ 的热传导方程. 因此 Black-Scholes 方程的解是

$$V(s, t) = \frac{e^{-r(T-t)}}{\sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{(\log(s/s^*) + (r-\sigma^2/2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}} F(s^*) ds^*.$$